

Fraction進階

同分母加減 · 和可以大過 1 · 65 min

核心Trap : □ 只加分子唔加分母！同分母加減分母不變！

Prerequisites : 小二Fraction基本認識 ($\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{4}$ 等)

Lesson Objectives : ❶ 同分母Addition ❷ 同分母Subtraction ❸ 和可以大過1 (假Fraction) ❹ Fraction比較

Textbook Reference : 《小學數學新思維》3下B冊 單元五

Student Name : _____ Class : _____ Date : _____

Duration : _____

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題) ★

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	一個 Pizza 切 8 件，吃了 3 件。吃了幾分之幾？ $\frac{?}{8}$		
2	一盒朱古力有 6 粒，吃了 2 粒。吃了幾分之幾？		
3	$\frac{1}{5} + \frac{2}{5} = ?$ (同分母，分子相加！)		
4	$\frac{5}{6} - \frac{2}{6} = ?$ (同分母Subtraction，分子相減！)		
5	判斷對錯： $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ 。咁唔啱？點解？		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：同分母Addition — 分子相加，分母不變 ★ 最重要

① 鐵律：同分母Fraction相加，分子相加，分母保持不變！

$$\textcircled{2} \quad \frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{2+3}{7} = \frac{5}{7}$$

③ 點解分母唔加？分母代表「切咗幾多份」，份數冇變！

$$\textcircled{4} \text{ Pizza例子：} \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{4}{8} = \text{半個Pizza！}$$



1件 = $\frac{1}{8}$

+



3件 = $\frac{3}{8}$

=



4件 = $\frac{4}{8}$

例題 1：同分母Addition

小明吃了 $\frac{3}{10}$ 個蛋糕，妹妹吃了 $\frac{4}{10}$ 個蛋糕。兩人共吃了幾分之幾個蛋糕？

$$\frac{3}{10} + \frac{4}{10} = \frac{3+4}{10} = \frac{7}{10}$$

答：共吃了 $\frac{7}{10}$ 個蛋糕。

□ 例題 2：和可以大過1！（假Fraction）

$$\frac{3}{5} + \frac{4}{5} = ?$$

✗ 小Trap怪獸話

$$\frac{3}{5} + \frac{4}{5} = \frac{7}{10}$$

分子加咗分母！錯！分母代表切幾份，唔會變！

✓ 正確答案

$$\frac{7}{5} = 1\frac{2}{5}$$

分子相加：3+4=7，分母不變=5。7>5，所以大過1！

⚠ 致命Trap一：分母唔會加！ $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ ，唔係 $\frac{2}{6}$ ！

💡 記憶法：分母係「切幾多份」，份數唔會變！分子係「有幾多份」，呢個先會加！

知識點一 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	$\frac{2}{9} + \frac{5}{9} = ?$		
7	$\frac{4}{11} + \frac{6}{11} = ?$ (分子10<11，和<1)		
8	$\frac{5}{8} + \frac{7}{8} = ?$ (和>1，寫成假Fraction同帶Fraction)		
9	小美吃了 $\frac{3}{8}$ 個蛋糕，弟弟吃了 $\frac{5}{8}$ 個。共吃了幾分之幾個？		

知識點二：同分母Subtraction — 分子相減，分母不變 ● 必考

① 同分母Subtraction：分子相減，分母不變

$$\textcircled{2} \quad \frac{7}{9} - \frac{4}{9} = \frac{7-4}{9} = \frac{3}{9}$$

③ 小心：分子夠唔夠減？如果唔夠 → 要借位（P4先學）

④ P3 階段只做分子夠減嘅Question

例題 3：同分母Subtraction

一盒糖有 $\frac{8}{12}$ ，吃了 $\frac{3}{12}$ 。還剩幾分之幾？

$$\frac{8}{12} - \frac{3}{12} = \frac{8-3}{12} = \frac{5}{12}$$

答：還剩 $\frac{5}{12}$ 。

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
10	$\frac{6}{7} - \frac{2}{7} = ?$		
11	$\frac{9}{10} - \frac{5}{10} = ?$ (分子相減，分母不變)		
12	$\frac{11}{15} - \frac{4}{15} = ?$		

知識點三：假Fraction (和 > 1) P3進階

① 分子 > 分母 → 假Fraction (值 > 1)

② 例： $\frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$ (因為 $5 \div 3 = 1...2$)

③ $\frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$ (因為 $7 \div 4 = 1...3$)

④ 分子 = 分母 → = 1 (例： $\frac{6}{6} = 1$)

例題 4：假Fraction轉帶Fraction

$\frac{11}{4} = ?$ 個整數 + 幾分之幾？

$$11 \div 4 = 2...3$$

所以 $\frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$ (2個完整 + $\frac{3}{4}$ 個)

三、Tiered Practice (20 min)

 Foundation Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

13	$\frac{2}{6} + \frac{3}{6} = ?$		
14	$\frac{8}{9} - \frac{4}{9} = ?$		
15	$\frac{4}{4} = ?$ (分子=分母，等於幾多？)		

Intermediate Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	$\frac{5}{8} + \frac{7}{8} = ?$ (先計假Fraction，再寫帶Fraction)		
17	$\frac{9}{5} = ?$ 個整數 + 幾分之幾？ (轉帶Fraction)		
18	比較： $\frac{3}{7} + \frac{5}{7}$ 和 1。邊個大？		

Challenge Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	$\frac{7}{10} + \frac{8}{10} = ?$ (假Fraction → 帶Fraction)		
20	媽媽買了一個蛋糕，哥哥吃了 $\frac{2}{6}$ ，妹妹吃了 $\frac{3}{6}$ 。還剩幾分之幾？		
21	$\frac{4}{9} + \frac{2}{9} + \frac{5}{9} = ?$ (三個Fraction相加)		

四、生活Word Problems (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	 一個 Pizza 切 10 件。小明吃了 3 件，小美吃了 4 件。共吃了幾分之幾個 Pizza？		
23	 一條蛋糕卷切 8 件。派對上吃了 7 件。吃了幾分之幾？剩幾分之幾？		

24	 一條絲帶長 1 米，用了 $\frac{5}{8}$ 米做禮物，又用了 $\frac{2}{8}$ 米做蝴蝶結。共用了幾分之幾米？剩幾分之幾米？		
25	 一瓶果汁有 $\frac{9}{10}$ 升。媽媽倒了 $\frac{4}{10}$ 升出來。瓶內還剩幾分之幾升？		
26	 蛋糕吃了 $\frac{3}{5}$ ，妹妹又吃了 $\frac{4}{5}$ 。總共吃了多少個蛋糕？（提示：和>1！）		

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)題（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	$\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = ?$		
H2	$\frac{7}{8} - \frac{3}{8} = ?$		
H3	$\frac{3}{10} + \frac{7}{10} = ?$ （和=1，分子等於分母）		
H4	$\frac{6}{12} - \frac{1}{12} = ?$		
H5	判斷對錯： $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{8}$ 。如果錯，寫出正確答案。		

Advanced (Optional)題（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	$\frac{7}{6} = ?$ 個整數 + 幾分之幾？（轉帶Fraction）		
H7	$\frac{5}{9} + \frac{7}{9} = ?$ （先計假Fraction，再寫帶Fraction）		

H8	一個蛋糕，爸爸吃 $\frac{1}{8}$ ，媽媽吃 $\frac{2}{8}$ ，小明吃 $\frac{3}{8}$ 。一家人共吃了幾分之幾？剩幾分之幾？		
----	---	--	--

六、Common Error Summary (8 min)

✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	分母相加： $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{6}$	分母不變！= $\frac{2}{3}$ 。分母代表「總份數」，唔會加
2	分子分母一齊加/減	只有分子加減，分母永遠保持不變
3	見到和>1唔識處理	分子>分母 → 假Fraction，可以用Division轉帶Fraction
4	分子=分母唔知等於1	分子=分母 → Fraction值=1 (全部)
5	Fraction Subtraction 分母又減埋	Subtraction 同樣：分母不變，只有分子相減
6	分子唔夠減照減	P3 只做分子夠減嘅Subtraction
7	比較Fraction時只睇分子	同分母時，分子大=Fraction大；分母唔同時要小心

🧠 Mnemonic一：「同分母加減好easy，分子相加減就搞掂；分母永遠唔會變，呢個鐵律要記清！」

🧠 Mnemonic二：「分子大過分母時，假Fraction呀要留意；用Division搵整數，帶Fraction寫出黎！」

①

睇分母

②

分子加/減

③

檢查大小

④

轉帶Fraction

相同先可以加減

分母保持不變

分子>分母→假Fraction

有需要時轉換

🌟 Fraction加減好簡單！記住：分母唔會變，只係分子加減！你係Fraction小專家！🔧

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「**Fraction進階**」。重點：❶ 同分母Addition ❷ 同分母Subtraction ❸ 和可以大過1（假Fraction）❹ Fraction比較。

最易錯嘅 3 個Trap：□ 只加分子唔加分母！同分母加減分母不變！

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Fraction進階」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

📄 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌿 Challenge Tier 17-21